05-Bukti-Pendukung

Contents

05 · BUKTI PENDUKUNG — ZippyVerse 1
1 · Tabel Fitur vs Relevansi Tema 1
2 · Daftar Halaman 3
3 · Fitur Inovatif 5
4 · Catatan Responsivitas & Performa 6

05 · BUKTI PENDUKUNG — ZippyVerse

Berkas ini mengumpulkan **bukti**, bukan klaim. Setiap baris punya sumber yang bisa dibuka ulang: berkas kode, perintah, atau pemeriksaan langsung terhadap situs yang sudah hidup di internet.

---

1 · Tabel Fitur vs Relevansi Tema

Tema **"Innovating Education Through Technology"**, subtema **"Web Education for Kids (untuk anak SD)"**.

1.1 · Inovating

Fitur	Bukti di kode	Mengapa ini inovatif
Satu misi ±3 menit	Desain durasi ronde pada 6 komponen misi	Lebih pendek daripada satu video — berhenti di tengah bukan kekalahan
Tidak ada kata "gagal" di layar	Jawaban salah dijawab lewat petunjuk, bukan teguran	Menghilangkan rasa malu yang membuat anak berhenti
Energi pulih perlahan	`STAMINA_REGEN_MS` 8 menit, `lib/store.js` baris 26	Mendorong istirahat, bukan kecanduan
Peti hadiah tiap 3 pulau	`PULAU_PER_PETI = 3`, `lib/store.js` baris 351	Tujuan jangka pendek yang terasa tercapai
Pengingat lembut	`components/PengingatDiam.jsx`	Anak diam 10 detik **diingatkan**, bukan ditegur
Tantangan Harian diacak per tanggal	`SOAL_HARIAN`, 38 soal, benih tanggal	Soal berbeda tiap hari tanpa kehilangan kesinambungan
Bank soal cadangan luring	`lib/zippyBrain.js`	AI tetap menjawab meski kunci hilang atau jaringan putus

1.2 · Education

Kelompok	Misi	Butir	Sumber
Pulau Angka (Matematika)	3	33	`lib/gameData.js`
Pulau Kata · Sains · Kreatif · Bumi	12	74	`lib/missionsExtra.js`
Pulau Perkenalan (uji coba)	3	36	`lib/trialIsland.js`
Tantangan Harian	1	5 (dari 38 soal)	`lib/missionsExtra.js`
Total	**19**	**143**	dihitung dari objek soal di kode

Cakupan pelajaran	Pulau
Matematika	Pulau Angka
Bahasa Indonesia	Pulau Kata
IPA	Pulau Sains
Seni	Pulau Kreatif
IPS	Pulau Bumi
Bahasa Inggris · Musik · Teknologi	**3 pulau "segera hadir"**

1.3 · Through (jembatan)

Fitur	Bukti
Seluruh soal & petunjuk **direkam suara Indonesia**	211 mp3 di `public/audio/`, `lib/speech.js`
Anak belum lancar membaca tetap bisa bermain	Keputusan desain no. 3
Varian petunjuk agar tidak monoton	`lib/petunjukHitung.js`
Narasi teks dinormalkan sebelum dibacakan	`lib/bacaTeks.js`
Gerakan hanya `transform` & `opacity`	Seluruh `keyframes` di `tailwind.config.js`
Hormati `prefers-reduced-motion`	`app/globals.css` — pemilih `html:not([data-motion="on"])`

1.4 · Technology

Fitur	Bukti
AI menjawab pertanyaan bebas	`app/api/zippy/route.js` — `mode: "gemini"` / `"fallback"`
Batas token & riwayat agar hemat	`MAX_HISTORY = 6`, `MAX_MSG_CHARS = 280`, `maxOutputTokens: 220`
Pembatas laju per IP	`RATE_MAX = 12` per 60 detik — **terbukti di situs live**
Pemutus arus 5 menit bila model gagal	`route.js` baris 152
Sinkronisasi awan yang tidak pernah menghapus	Daftar kosong ≠ kegagalan (`daftarRusak`)
Banyak anak pada satu akun	`lib/profil.js`, `/api/anak`
Peran diverifikasi di **server**	`app/api/admin/route.js` cek `app_metadata.role`
Alamat absolut disatukan	`lib/situsUrl.js`

---

2 · Daftar Halaman

#	Rute	Berkas	Siapa yang memakai
1	`/`	`app/page.jsx`	Pengunjung baru & akun Pendamping
2	`/daftar`	`app/daftar/page.jsx`	Calon akun Pendamping
3	`/peta`	`app/peta/page.jsx`	Anak — memilih pulau, berbelanja kostum
4	`/pulau/[slug]`	`app/pulau/[slug]/page.jsx`	Anak — memilih misi, bermain, menerima hadiah
5	`/dashboard`	`app/dashboard/page.jsx`	Orang tua — perkembangan (baca-saja)
6	`/profil`	`app/profil/page.jsx`	Akun Pendamping
7	`/admin`	`app/admin/page.jsx`	Pengelola — gerbang PIN
8	404	`app/not-found.jsx`	Siapa pun yang salah alamat

Endpoint API

#	Endpoint	Metode	Peran
1	`/api/zippy`	`POST`	Jawaban AI Zippy
2	`/api/admin`	`GET`, `POST`	Kewenangan pengelola (diverifikasi server)
3	`/api/anak`	`GET`, `POST`	Daftar anak per akun
4	`/api/masukan`	`POST`, `GET`	Umpan balik — maks 5 pesan/hari

Dukungan mesin pencari

Berkas	Isi terverifikasi
`app/robots.txt` ⟶ `robots.js`	`User-Agent: *`, `Allow: /`, larangan `/admin`, `/peta`, `/pulau/`, dan `Sitemap` menunjuk domain benar
`app/sitemap.js`	**9 `<loc>`**, seluruhnya di `https://zippyverse.vercel.app/`
`app/icon.svg`	Ikon tab — **HTTP 200**, 925 byte
`app/layout.jsx`	Judul, deskripsi, `og:url` — **tanpa `localhost`**

3 · Fitur Inovatif

#	Fitur inovatif	Mengapa layak disebut inovatif	Kondisi
1	**Zippy — AI pendamping yang menjawab pertanyaan bebas**	Anak bisa bertanya di luar bank soal, dan diarahkan kembali ke pelajaran SD dalam maksimal 2 kalimat	⚠️ `mode: "fallback"` — `GEMINI_API_KEY` belum terisi di Vercel
2	**Suara Indonesia untuk seluruh soal**	Anak belum lancar membaca tetap bisa bermain tanpa bantuan orang dewasa	✅ 211 mp3 terpasang
3	**Bank soal cadangan luring**	AI tetap menjawab meski kunci hilang atau jaringan putus — permainan tidak pernah mati	✅ `lib/zippyBrain.js`
4	**Tanpa kata "gagal" di layar**	Jawaban salah dijawab dengan petunjuk; anak yang merasa bodoh justru yang berhenti	✅ terpasang
5	**Peta luar angkasa yang terus bergerak**	Latar hidup tanpa membebani perangkat — hanya `transform` & `opacity`	✅ `SpaceBackdrop.jsx`
6	**14 ekspresi maskot yang dipra-muat saat perangkat menganggur**	Maskot tidak pernah tampil kosong, tanpa memperebutkan lebar pita di awal muat	✅ `lib/preload.js`
7	**Bos SVG murni sebagai penutup pulau**	Tidak ada berkas gambar bos — digambar dengan kode	✅ `components/Boss.jsx`
8	**Pembatas laju per IP**	Melindungi biaya API dari penggunaan berlebih	✅ terbukti: 12 `200` lalu `429`
9	**Kebijakan "daftar kosong tidak menghapus"**	Kegagalan sinkronisasi tidak pernah menghapus kemajuan anak	✅ `daftarRusak`
10	**Mode pengembang pada peta**	Menyunting pulau & misi langsung dari antarmuka, lalu "Terapkan Update"	✅

4 · Catatan Responsivitas & Performa

4.1 · Sasaran yang diwajibkan

Lebar	Sasaran	Status pengujian
320 px	Rapi, tidak ada tumpah mendatar	❌ **BELUM DIUJI**
375 px	Rapi, target sentuh terpakai nyaman	❌ **BELUM DIUJI**
768 px	Rapi pada tablet	❌ **BELUM DIUJI**
1366 px	Nyaman	⚠️ sebagian — lewat emulasi
1920 px	Nyaman	✅ teruji
HP fisik	Sentuh, gerak seret, lanskap	❌ **BELUM DIUJI**

Mengapa belum: lingkungan pengembangan dokumen ini **tidak memiliki alat pembesar lebar layar** dan tidak bisa menyentuh perangkat fisik. Menandai poin ini sebagai selesai berarti mengarang. **Harus diuji di perangkat asli.**

4.2 · Langkah yang sudah dikerjakan untuk responsif

Upaya	Bukti
Mobile-first, `min-w-0` pada wadah yang mengecil	`AGENTS.md` §4.6
Target sentuh diperbaiki dari 20–36 px ⟶ minimal 40 px	komit `a90138b`
Huruf 9–11 px diperbesar agar terbaca anak	komit `9b503d8`, `391e812`
Navbar mobile yang terpotong diperbaiki	`fix` pada 12 Okt
`touch-action: none` pada area seret-jatuh, `manipulation` pada tombol	`app/globals.css`
Tanpa `maximumScale: 1` — zoom pengguna tidak dicabut	`app/layout.jsx`

4.3 · Hasil Lighthouse

Diuji **15 Okt 2026** pada situs live, mode emulasi ponsel:

Kategori	Skor	Catatan
Aksesibilitas	**100**	✅
Praktik Terbaik	**100**	✅
SEO	**83**	Skor turun karena ikon situs ketika itu belum ada
Performa	**BELUM TEREKAM**	Tidak ada angka yang tercatat — jangan dikarang

Ikon situs **sudah diperbaiki** (`app/icon.svg`, komit `603b146`) dan kini berstatus **HTTP 200** di situs live, sehingga penyebab skor SEO 83 sudah hilang — **tetapi pengukuran ulang belum dilakukan**, jadi skor terbaru masih **BELUM JELAS**.

4.4 · Optimasi performa yang sudah dilakukan

Dikumpulkan dalam satu komit `a2935de`:

#	Sebelum	Sesudah
1	Font Google dimuat dari dua asal luar, menahan render awal	Dipindah ke `next/font`, disajikan dari asal sendiri
2	Suara soal berikutnya dimuat setelah anak menjawab	Diunduh **selagi anak masih menjawab**
3	14 ekspresi maskot dimuat serentak	Dipra-muat saat perangkat menganggur (`requestIdleCallback`)
4	Dua PNG mati seberat 2,1 MB	Dihapus; berkas statis diberi masa simpan cache
5	19 berkas PNG 15,9 MB	Diubah ke **WebP**

4.5 · Hasil pemeriksaan langsung terhadap situs live

Diperiksa 15 Okt 2026 pukul 19.47–19.52 WIB:

Pemeriksaan	Hasil
`/`	**HTTP 200**, 75.583 byte, judul benar, **tanpa `localhost`**
`/robots.txt`	**HTTP 200**, sitemap menunjuk domain benar
`/sitemap.xml`	**HTTP 200**, **9 `<loc>`**, tanpa `localhost`
`/icon.svg`	**HTTP 200**, 925 byte
`/api/zippy`	**HTTP 200** — `mode: "fallback"`, 468–943 ms
Pembatas laju	12 permintaan pertama `200`, permintaan ke-13 dst. **`429`**
Isi tabel Supabase `planets`/`missions`/`profiles`	**0 baris** (diperiksa dengan `service_role`)

4.6 · Belum terverifikasi — jangan ditandai selesai

#	Hal	Mengapa belum bisa dilakukan dari sini
1	Uji lebar 320 / 375 / 768 px	Tidak ada alat pembesar lebar layar
2	Sentuh & seret nyata di HP	Tidak ada perangkat fisik
3	Tampilan lanskap	Butuh perangkat fisik
4	Kinerja HP kelas menengah	Butuh perangkat fisik
5	Narasi suara Indonesia di peramban HP	Butuh perangkat fisik
6	Skor Performa Lighthouse	Tidak pernah tercatat
7	Skor SEO setelah ikon diperbaiki	Pengukuran ulang belum dilakukan

---

*Disusun 15 Okt 2026. Seluruh angka berasal dari penghitungan berkas, `git log`, pemeriksaan HTTP langsung, dan kueri REST Supabase. Bagian yang belum bisa diverifikasi ditandai **BELUM DIUJI** / **BELUM TEREKAM** / **BELUM JELAS**, bukan ditebak.*